

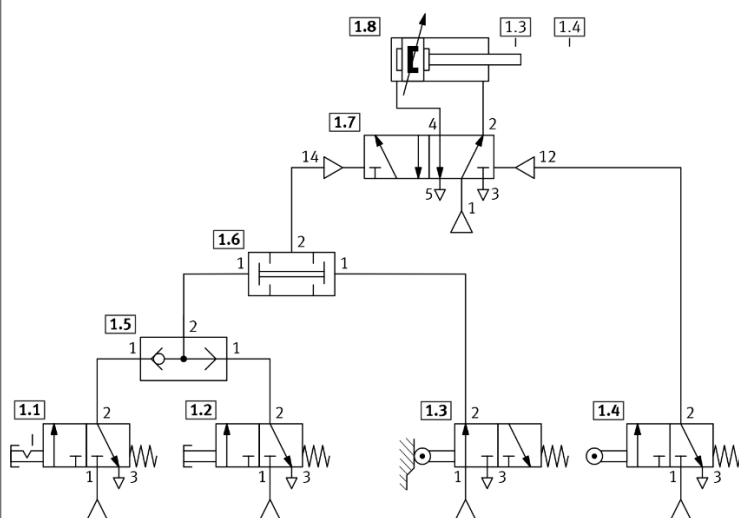
Přehled

Pneumatický obvodový diagram pro řídicí systém ukazuje, jak jsou jednotlivé pneumatické řídicí komponenty propojeny a jak se spolu ovlivňují.

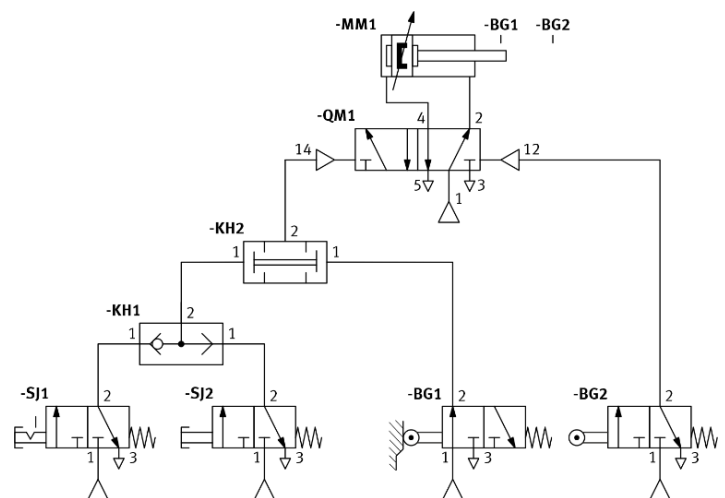
Řídicí komponenty jsou uspořádány tak, aby energie proudila zdola nahoru.

Aby bylo možné jasně identifikovat komponenty v obvodových diagramech, používají se **označení zařízení a referenční označení**.

Pravidla pro označování pneumatických a elektrických obvodových diagramů jsou uvedena ve standardech ISO 1219-2 a EN 81346-2. Bohužel tyto dva standardy nepoužívají stejná označení.



1 - Komponenty systému zapojeny dle ISO 1219-2 :2012-09



2 - Komponenty systému dle EN 81346-2:2009-10

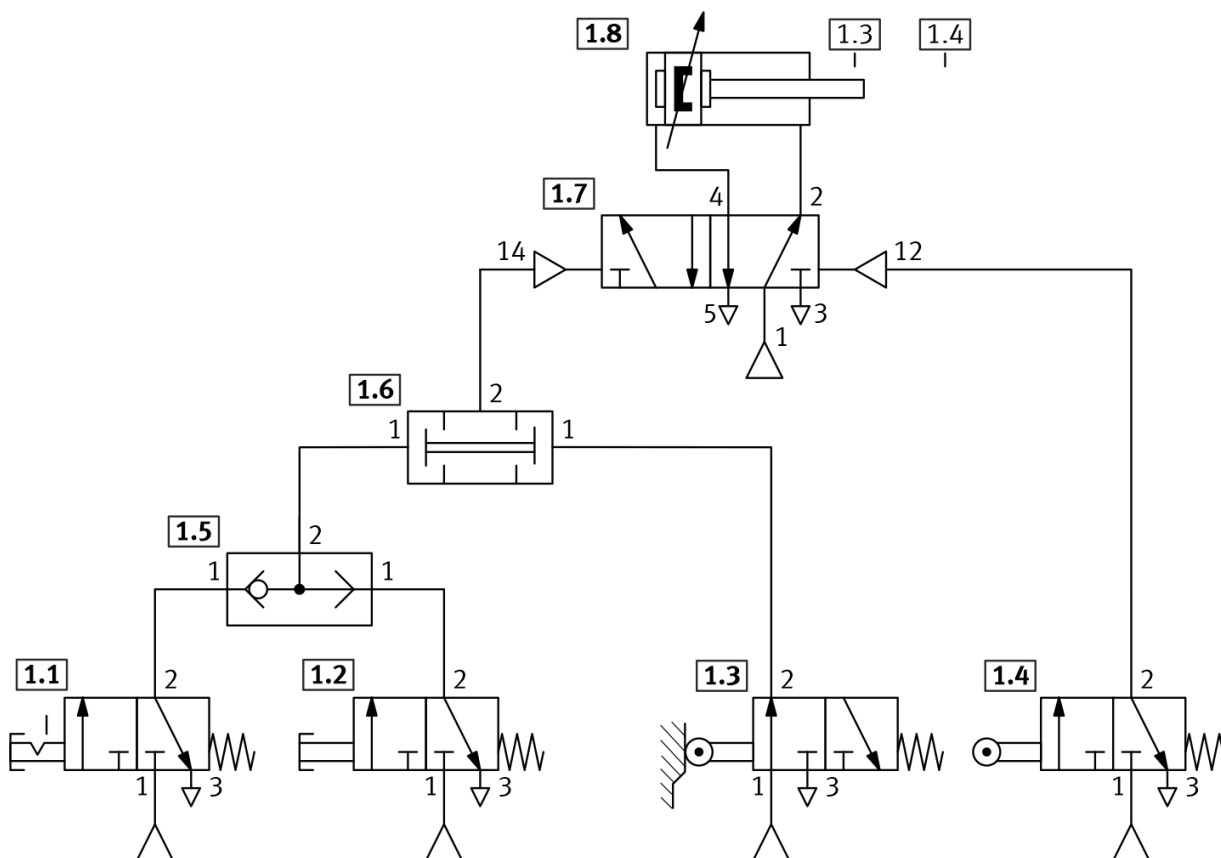
Uspořádání obvodových symbolů

Struktura pneumatického obvodového diagramu a uspořádání symbolů jsou standardizovány v souladu s **ISO 1219-2:2012-09**.

Obvodové symboly pro pneumatické komponenty jsou uspořádány následovně v obvodovém diagramu pro pneumatický nebo elektropneumatický řídicí systém:

- Akční členy nahoře
- Následují řídicí prvky v pořadí, vzestupně zleva doprava (např. směrové ventily, průtokové ventily, jednosměrné ventily, ventily bez zpětného chodu)
- Napájení v levém dolním rohu

Komponenty jako koncové spínače, které jsou ovládány akčními členy, jsou také zobrazeny na jejich ovládacím bodě pomocí čáry a jejich označovacího kódu.



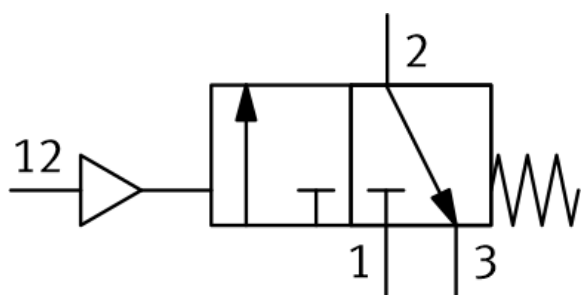
3 - Komponenty systému zapojeny dle ISO 1219-2 :2012-09

Normální poloha

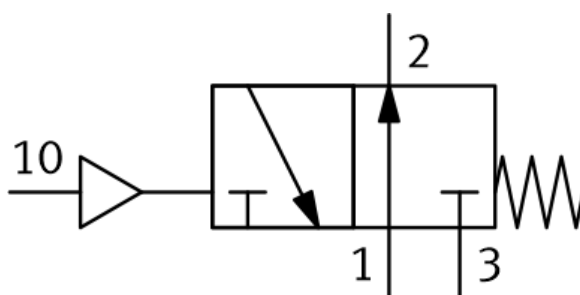
Všechny komponenty v pneumatickém obvodovém diagramu jsou zobrazeny ve stavu bez tlaku.

V elektropneumatických obvodových diagramech je elektrická signální řídící sekce odpojena.

U ventilů s návratovými mechanismy, jako jsou pružiny, **normální poloha** odkazuje na přepínací polohu, kterou zaujímají pohyblivé části ventilu, když není ventil připojen.



4 - 3/2-cestný uzavřený pneumatický ventil

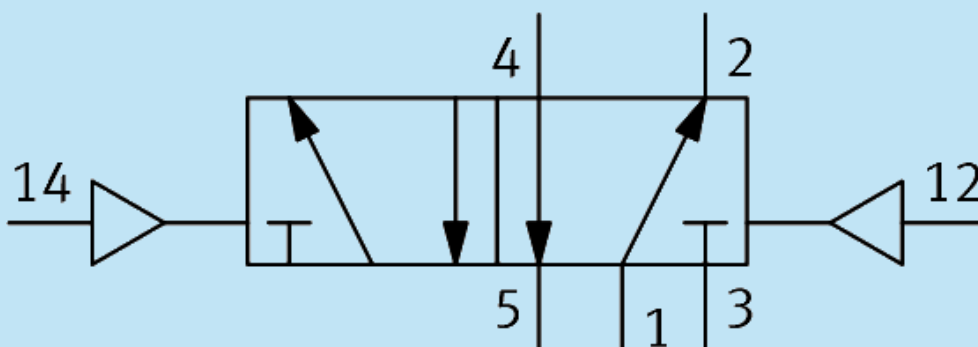


5 - 3/2-cestný otevřený pneumatický ventil

Dobré vědět

Normální poloha bistabilního ventilů nemůže být jasně definována, protože nemají návratnou pružinu.

Níže lze vidět 5/2-cestný bistabilní pneumatický ventil.



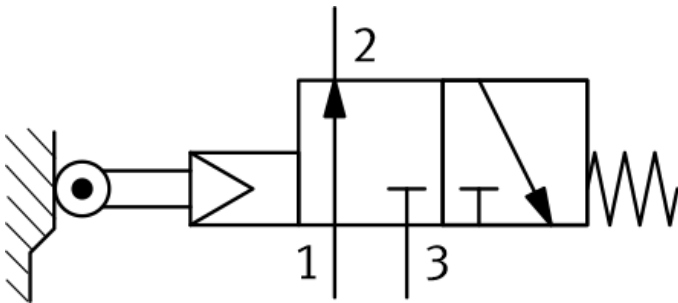
Počáteční poloha

Počáteční poloha se vztahuje na přepínací polohu, kterou zaujmají pohyblivé části ventilu:

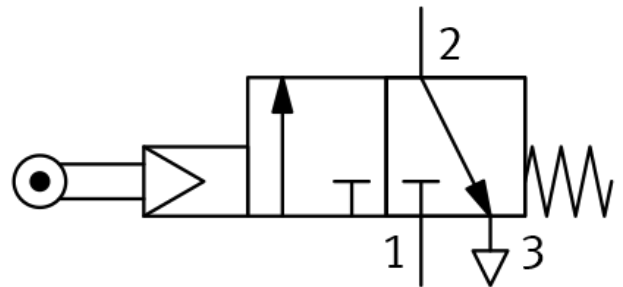
- Po instalaci ventilu do systému
- A po zapnutí provozního tlaku
- A po zapnutí elektrické energie (kde je to použitelné)

Ventily jsou ve svých počátečních polohách, když začíná určený řídicí program.

Pokud jsou ventily ve svých počátečních polohách **ovládány**, musí to být označeno zobrazením spouštěcí vačky. V takových případech musí být připojena ovládaná přepínací poloha v obvodovém diagramu.



7 - 3/2-cestný válečkový pákový ventil – ovládaný v počáteční poloze



6 - 3/2-cestný válečkový pákový ventil – neovládaný v počáteční poloze